

# QLC+ Auto Palette FX Engine

**v1.2beta**

Manuale Utente / User Manual

---

**Marco Coldagelli**

*Generazione automatica di palette scene, EFX e chaser per QLC+*  
*Automatic generation of scene palettes, EFX and chasers for QLC+*

## 1. Panoramica / 1. Overview

### 1. Panoramica / Overview

**IT — Cos'è:** QLC+ Auto Palette FX Engine è uno script Python che legge un progetto QLC+ (.qwx) con fixture già definite e patchate, carica automaticamente le definizioni fixture (.qxf) dalla libreria di QLC+, e genera automaticamente una palette completa di funzioni organizzate in cartelle.

**EN — What it is:** QLC+ Auto Palette FX Engine is a Python script that reads a QLC+ project (.qwx) with fixtures already defined and patched, automatically loads the fixture definitions (.qxf) from the QLC+ library, and generates a complete palette of functions organized in folders.

#### Funzioni generate / Generated functions

| Tipo / Type                    | Quantità tipica / Typical count | Descrizione / Description                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scene statiche / Static scenes | 100–500+                        | Dimmer, colori, color wheel, gobo, posizioni PT / Dimmer, colors, color wheel, gobos, PT positions |
| EFX                            | 50–300+                         | Movimenti per moving head / Movement effects for moving heads                                      |
| Chaser                         | 150–600+                        | Sequenze: arcobaleno, stomp, police, global... / Sequences: rainbow, stomp, police, global...      |

 **IT:** Il file .qwx originale non viene mai modificato. Lo script produce sempre un nuovo file \_palette.qwx. **EN:** The original .qwx file is never modified. The script always produces a new \_palette.qwx file.

## 2. Installazione / 2. Installation

## 2. Installazione / Installation

### 2.1 Requisiti / Requirements

| Componente / Component | IT: Requisito / EN: Requirement                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Python                 | 3.8+ (nessuna dipendenza esterna / no external dependencies)                  |
| QLC+                   | 4.x installato / installed (per libreria fixture / for fixture library)       |
| Sistema / OS           | Linux, macOS, Windows                                                         |
| File .qxw              | Con fixture già aggiunte e patchate / With fixtures already added and patched |

### 2.2 Installazione / Setup

**IT:** Nessuna installazione richiesta — lo script usa solo la libreria standard Python.

**EN:** *No installation required — the script uses only the Python standard library.*

```
# Clona il repository / Clone the repository
git clone https://github.com/marcocoldagelli/qlcplus_auto_palette_fxengine.git
cd qlcplus_auto_palette_fxengine

# Verifica / Verify
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py --help
```

## 3. Uso da riga di comando / 3. Command-line usage

## 3. Uso da riga di comando / Command-line usage

### 3.1 Sintassi / Syntax

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py <file.qxw> [OPZIONI / OPTIONS]
```

### 3.2 Esempi / Examples

```
# Genera palette in italiano (default) / Generate palette in Italian (default)
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw

# Genera palette in inglese / Generate palette in English
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --lang en

# File output personalizzato / Custom output file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --output pronto.qxw

# Directory fixture personalizzata / Custom fixture directory
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --fixture-dir /opt/mie_fixture

# Solo scene, senza EFX e senza chaser / Scenes only, no EFX or chasers
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --skip-efx --skip-chasers

# Aggiorna file già processato (sovrascrittura) / Update already-processed file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show_palette.qxw --overwrite
```

### 3.3 Tutte le opzioni / All options

| Opzione / Option | Valore / Value | Default           | IT                                | EN                                  |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| --output         | FILE.qxw       | input_palette.qxw | File di output                    | Output file path                    |
| --fixture-dir    | PATH           | —                 | Dir aggiuntiva .qxf               | Additional .qxf directory           |
| --fade-in        | MS             | 0                 | FadeIn scene (ms)                 | Scene fade-in (ms)                  |
| --fade-out       | MS             | 2000              | FadeOut scene (ms)                | Scene fade-out (ms)                 |
| --lang           | it en          | it                | Lingua nomi generati              | Language of generated names         |
| --overwrite      | flag           | off               | Sovrascrive esistenti             | Overwrite existing functions        |
| --skip-groups    | flag           | off               | Salta scene/EFX/chaser di gruppo  | Skip group scenes/EFX/chasers       |
| --skip-combos    | flag           | off               | Salta scene combo                 | Skip combo scenes                   |
| --skip-efx       | flag           | off               | Salta EFX movimento               | Skip movement EFX                   |
| --skip-chasers   | flag           | off               | Salta chaser                      | Skip chasers                        |
| --min-cap-scenes | N              | 2                 | Min capability per generare scene | Min capabilities to generate scenes |

### 3.4 Sistema multilingua / Multilingual system

**IT:** Con --lang en tutti i nomi di scene, EFX e chaser vengono generati in inglese: colori, velocità, modificatori EFX, tipi di chaser.

**EN:** With `--lang en` all scene, EFX and chaser names are generated in English: colors, speeds, EFX modifiers, chaser types.

| Italiano (--lang it)         | English (--lang en)     |
|------------------------------|-------------------------|
| Shutter Aperto / Chiuso      | Shutter Open / Closed   |
| Zoom Stretto / Largo         | Zoom Narrow / Wide      |
| Iris Aperto / Chiuso         | Iris Open / Closed      |
| Piccolo / Medio / Grande     | Small / Medium / Large  |
| Lento / Veloce / Velocissimo | Slow / Fast / Very Fast |
| Arcobaleno Globale           | Global Rainbow          |
| Alba / Tramonto              | Sunrise / Sundown       |
| Stomp Colore                 | Color Stomp             |

## 4. Palette generate / 4. Generated palette

### 4. Palette generate / Generated palette

#### 4.1 Scene GLOBAL / GLOBAL scenes

**IT:** Scene che impostano tutte le fixture contemporaneamente.

**EN:** *Scenes that control all fixtures simultaneously.*

| Scena IT                                 | Scene EN                          | Descrizione / Description                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GLOBAL » Dimmer<br>Zero/25%/50%/75%/Full | Same                              | Tutti i dimmer / All dimmers                                      |
| GLOBAL » Shutter Aperto / Chiuso         | Shutter Open / Closed             | Tutti gli shutter / All shutters                                  |
| GLOBAL » All Strobe<br>Slow/Med/Fast     | Same                              | Strobe su tutti / Strobe on all                                   |
| GLOBAL » All Moving Center               | Same                              | Moving head al centro / Moving heads centered                     |
| GLOBAL » Rosso / Bianco / Blu / ...      | GLOBAL » Red / White / Blue / ... | 35 colori su tutte le fixture RGB / 35 colors on all RGB fixtures |

#### 4.2 Scene per fixture / Per-fixture scenes

**Dimmer/Intensità:** 6 livelli (Zero, 10%, 25%, 50%, 75%, Full) + Shutter Open/Closed + Strobe Slow/Med/Fast

**RGB (35 colori):** Bianchi, primari, secondari, terziari, saturi, scuri/teatrali, pastelli, fuoco/ghiaccio, UV sim. Varianti RGBW (+White puro/misto), RGBA, RGBAW.

**CMY (21 colori):** Bianco, primari, secondari, Arancio, Rosa, Lavanda, Gold, Acquamarina, Viola, Ambra, Corallo, Teal, Indaco, Bianco Caldo/Freddo.

**Color Wheel:** Una scena per ogni capability del canale (skip rotazioni).

**Gobo:** Una scena per ogni gobo fisso + controlli rotazione (CW Slow/Fast).

**Prism:** Prism On/Off/Rot.

**Zoom:** Stretto/Narrow, Medio/Medium, Largo/Wide.

**Iris:** Aperto/Open, Metà/Half, Chiuso/Closed.

**Focus:** Near, Mid, Far.

**Frost:** On, Off, 50%.

**Speed/Effect/Macro:** Una scena per ogni capability.

**Pan/Tilt (29 posizioni):** Pan Far Left → Far Right, Tilt Down → Up, PT Home/Center, DS/US Stage, Front/Back Wash, Side, Audience, Balcony, Floor.

**Combo:** [COMBO] Stage Ready, Blackout Totale/Full Blackout, Full Show, Rosso Puro/Pure Red, Bianco Puro/Pure White, Blu Puro/Pure Blue.

#### 4.3 EFX di movimento / Movement EFX

**IT:** Per ogni fixture con Pan/Tilt rilevato, vengono generati EFX con 19 forme × 3 taglie × velocità variabili.

**EN:** For each fixture with detected Pan/Tilt, EFX are generated with 19 shapes × 3 sizes × variable speeds.

### Forme / Shapes:

| Forma / Shape                          | Algoritmo QLC+ | IT: Descrizione                          | EN: Description                       |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Circle / Circle 45°                    | Circle         | Cerchio standard/ruotato                 | Standard/rotated circle               |
| Eight Oriz/Vert/Diag                   | Eight          | Figura 8 orizzontale/verticale/diagonale | Horizontal/vertical/diagonal figure-8 |
| Pan Sweep / Tilt Swing                 | Line 0° / 90°  | Oscillazione pura Pan/Tilt               | Pure Pan/Tilt oscillation             |
| Diamond / Diamond 45°                  | Diamond        | Rombo standard/ruotato                   | Standard/rotated diamond              |
| Square / SquareChoppy                  | Square         | Quadrato fluido/scattoso                 | Smooth/choppy square                  |
| Leaf                                   | Leaf           | Loop asimmetrico a foglia                | Asymmetric leaf loop                  |
| Lissajous 2:1, 3:2, 1:3, 3:1, 4:3, 5:4 | Lissajous      | Figure armoniche                         | Harmonic figures                      |

### Taglie / Sizes:

| IT      | EN     | Ampiezza / Width |
|---------|--------|------------------|
| Piccolo | Small  | 60               |
| Medio   | Medium | 127              |
| Grande  | Large  | 200              |

### Velocità / Speeds:

| IT          | EN        | Durata / Duration |
|-------------|-----------|-------------------|
| Molto Lento | Very Slow | 20s               |
| Lento       | Slow      | 12s               |
| Medio       | Medium    | 6s                |
| Veloce      | Fast      | 3s                |
| Velocissimo | Very Fast | 1.5s              |

### EFX di gruppo — modalità di fase / Group EFX — phase modes:

| IT      | EN       | Descrizione / Description                                  |
|---------|----------|------------------------------------------------------------|
| Sync    | Sync     | Tutte in fase / All in phase                               |
| Fan     | Fan      | Sfasamento progressivo 0→360° / Progressive offset 0→360°  |
| Mirror  | Mirror   | Metà avanti / metà indietro / Half forward / half backward |
| Opposto | Opposite | Coppie a 180° / Pairs at 180°                              |
| Wave    | Wave     | Fase a onda / Wave phase                                   |
| Coppie  | Pairs    | A gruppi di 2 / In pairs                                   |

## 5. Chaser / 5. Chasers

### 5. Chaser / Chasers

#### 5.1 Chaser per singola fixture / Single-fixture chasers

**Dimmer:** Stomp, Heartbeat, Breathing, Double/Triple/Quad Flash, Lightning, Flicker Fiamma/Flame Flicker, Ramp Up Down, Pulse — a velocità variabili.

**Shutter:** Shutter Stomp Slow/Med/Fast.

**RGB:** Arcobaleno/Rainbow (+ Smooth, PingPong), Rainbow Completo/Full, Pastelli/Pastels, Colori Caldi/Warm Colors, Colori Freddi/Cool Colors, Colori Teatrali/Theatrical, Club Colors, Discoteca/Disco, Primari/Primary, Secondari/Secondary, 12 Bicolori/Bicolors, 6 Tricolori/Tricolors, Strobe Arcobaleno/Strobe Rainbow, Lampo Bianco/White Flash, Police, Ambulanza/Ambulance, Tecno/Techno, Warm-Cool.

**CMY:** CMY Arcobaleno/Rainbow, CMY Caldi/Warm, CMY Freddi/Cool.

**Moving:** Stage Sweep (+ PingPong), Audience Scan, Position Chase DS-US, Position Chase Corner, Pan/Tilt Oscillazione/Oscillation, Posizioni Casuali/Random Positions, Position + Color Chase.

#### 5.2 Chaser di gruppo / Group chasers

**IT:** Attivi per gruppi di  $\geq 2$  fixture dello stesso modello, modo e numero canali.

**EN:** *Active for groups of  $\geq 2$  fixtures with the same model, mode and channel count.*

| IT                            | EN                            | Descrizione / Description                                       |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Chase Sequenziale             | Sequential Chase              | Flash in sequenza 1→n / Flash in sequence 1→n                   |
| Chase PingPong                | Chase PingPong                | Avanti e indietro / Forward and backward                        |
| Knight Rider                  | Knight Rider                  | Rimbalzo con inversione / Bouncing with reversal                |
| ODD/EVEN Flash                | ODD/EVEN Flash                | Pari e dispari alternati / Even and odd alternating             |
| Stomp Gruppo                  | Group Stomp                   | Full/zero su tutto il gruppo / Full/zero on entire group        |
| Lightning Gruppo              | Lightning Group               | Lampo irregolare di gruppo / Irregular group lightning          |
| Arcobaleno                    | Rainbow                       | Colori arcobaleno sul gruppo / Rainbow on the group             |
| Bicolore/Tricolore            | Bicolor/Tricolor              | Alternanza 2 o 3 colori / 2 or 3 color alternation              |
| Police                        | Police                        | Rosso/Blu stroboscopico / Stroboscopic Red/Blue                 |
| Color Ripple                  | Color Ripple                  | Onda cromatica sull'arcobaleno / Chromatic wave through rainbow |
| PT Stage Chase / Corner Chase | PT Stage Chase / Corner Chase | Inseguimento posizioni palco / Stage position chase             |
| Waterfall                     | Waterfall                     | Cascata sequenziale / Sequential cascade                        |



### 5.3 Nuovi chaser di gruppo RGB (v1.1) / New RGB group chasers (v1.1)

| IT           | EN           | IT: Descrizione                                          | EN: Description                                         |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stomp Colore | Color Stomp  | Ogni fixture lampeggia su un colore diverso in sequenza  | Each fixture flashes on a different sequential color    |
| Onda Colore  | Color Wave   | Onda cromatica: ogni fixture prende il colore successivo | Chromatic wave: each fixture takes the next cycle color |
| Alba         | Sunrise      | Progressione Rosso→Arancio→Giallo→Bianco o Caldo→Bianco  | Ramp Red→Orange→Yellow→Warm White→White with crossfade  |
| Tramonto     | Sundown      | Inverso dell'Alba — da Bianco verso rosso profondo       | Reverse of Sunrise — from White towards deep red        |
| Split Colori | Split Colors | Fixture dispari=caldi, pari=freddi, alternati nel tempo  | Odd=warm, even=cool colors, alternating over time       |

### 5.4 Chaser GLOBAL (v1.1) / GLOBAL chasers (v1.1) — NUOVO / NEW

**IT:** Nuova categoria CHASER/GLOBAL con chaser che agiscono su tutte le fixture del progetto insieme, usando le scene GLOBAL pregenerate. Funzionano anche con fixture di modelli diversi.

**EN:** *New CHASER/GLOBAL category with chasers that act on all project fixtures together, using pre-generated GLOBAL scenes. They work even with fixtures of different models.*

| IT                            | EN                        | IT: Descrizione                          | EN: Description                         |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arcobaleno Globale (+ Smooth) | Global Rainbow (+ Smooth) | Tutte le fixture ciclano sull'arcobaleno | All fixtures cycle through the rainbow  |
| Stomp Globale                 | Global Stomp              | Full/zero sincrono su tutte le fixture   | Synchronized full/zero on all fixtures  |
| Battito Globale               | Global Heartbeat          | Pulsazione dimmer su tutte le fixture    | Dimmer pulse on all fixtures            |
| Impulso Globale               | Global Pulse              | Singolo flash ciclico globale            | Single cyclic global flash              |
| Polizia Globale               | Global Police             | Rosso/Blu strobo su tutte le RGB         | Red/Blue strobe on all RGB fixtures     |
| Alba Globale                  | Global Sunrise            | Progressione alba su tutte le RGB        | Sunrise progression on all RGB fixtures |
| Strobo Globale                | Global Strobe             | Shutter on/off globale                   | Global shutter on/off                   |
| Colori Caldi/Freddi Globale   | Global Warm/Cool          | Palette temperatura su tutte le RGB      | Temperature palette on all RGB fixtures |
| Club/Discoteca Globale        | Global Club/Disco         | Cicli da club su tutte le fixture        | Club cycles on all fixtures             |

## 6. Struttura cartelle / 6. Folder structure

### 6. Struttura cartelle / Folder structure

```

Auto Palette/
├── GLOBAL/                               ← scene globali / global scenes
├── <Nome Fixture / Fixture Name>/       ← scene per fixture
├── GRUPPI/                              ← scene di gruppo / group scenes
│   └── <Modello (Modo)>/
├── EFX/
│   ├── <Nome Fixture>/                  ← EFX per fixture
│   │   └── GRUPPI/
│   │       └── <Modello (Modo)>/         ← EFX di gruppo / group EFX
├── CHASER/
│   ├── GLOBAL/                          ← chaser globali (NUOVO v1.1) / global chasers
│   └── (NEW v1.1)
│       ├── <Nome Fixture>/              ← chaser per fixture
│       └── GRUPPI/
│           └── <Modello (Modo)>/         ← chaser di gruppo / group chasers

```

### 7. Raggruppamento fixture / Fixture grouping

**IT:** Le fixture vengono raggruppate per chiave (Modello, Modo, Canali). Fixture con lo stesso nome di modello ma configurazione diversa — ad esempio Generic RGB 3ch puro vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — rimangono in gruppi separati e non si mescolano mai.

**EN:** *Fixtures are grouped by the key (Model, Mode, Channels). Fixtures with the same model name but different configuration — for example pure Generic RGB 3ch vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — remain in separate groups and are never mixed.*

| Chiave / Key      | IT: Valore / EN: Value                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Modello / Model   | Nome modello dal file .qxw / Model name from .qxw        |
| Modo / Mode       | Modalità DMX (es. 9ch, 15ch) / DMX mode (e.g. 9ch, 15ch) |
| Canali / Channels | Numero canali patchati / Number of patched channels      |

### 8. Percorsi libreria fixture / Fixture library paths

**IT:** Lo script cerca le definizioni fixture (.qxf) nei percorsi predefiniti per ogni sistema operativo. È possibile aggiungere un percorso extra con --fixture-dir.

**EN:** *The script searches for fixture definitions (.qxf) in the default paths for each operating system. An extra path can be added with --fixture-dir.*

| Sistema / System | Percorso / Path                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Linux            | /usr/share/qlcplus/fixtures   /usr/local/share/qlcplus/fixtures |
| macOS            | /Applications/QLC+.app/Contents/Resources/fixtures              |
| Windows          | C:\QLC+\fixtures   C:\Program Files\QLC+\fixtures               |
| Utente / User    | ~/QLC+/fixtures   ~/.qlcplus/fixtures                           |

## 9. Fixture Generic (fallback)

**IT:** Se il file .qxf non viene trovato, lo script tenta di inferire i canali dal nome del modello. Questo consente di generare scene anche senza la definizione completa.

**EN:** *If the .qxf file is not found, the script attempts to infer channels from the model name. This allows scene generation even without the full fixture definition.*

| Modello / Model          | IT: Canali inferiti / EN: Inferred channels |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Generic RGB (3ch)        | R, G, B                                     |
| Generic RGB (4ch / IRGB) | Dimmer, R, G, B                             |
| Generic RGBW             | R, G, B, W (White)                          |
| Generic RGBA             | R, G, B, A (Amber)                          |
| Generic RGBAW            | R, G, B, A, W                               |
| Generic CMY              | C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow)           |
| Smoke / Haze / Fog       | Effect (Off/Fog)                            |

## 10. Flusso di lavoro / 10. Workflow

### 10. Flusso di lavoro / Workflow

**IT:** Passi consigliati per l'integrazione nel flusso di produzione.

**EN:** *Recommended steps for integration into the production workflow.*

- **IT:** Aprire QLC+ e creare il progetto con tutte le fixture aggiunte e patchate. **EN:** Open QLC+ and create the project with all fixtures added and patched.
- **IT:** Salvare il file .qxw. **EN:** Save the .qxw file.
- **IT:** Eseguire lo script con le opzioni desiderate (--lang en per inglese). **EN:** Run the script with the desired options (--lang en for English).
- **IT:** Aprire il file \_palette.qxw generato in QLC+. **EN:** Open the generated \_palette.qxw file in QLC+.
- **IT:** Verificare le palette e rimuovere le scene non necessarie. **EN:** Review the palettes and remove any unnecessary scenes.
- **IT:** Creare le Virtual Console, Sequence e Show a partire dalle funzioni generate. **EN:** Build Virtual Console, Sequence and Show from the generated functions.

 **IT:** Usare --skip-efx e --skip-chasers per velocizzare la prima passata con solo scene statiche.  
**EN:** Use --skip-efx and --skip-chasers to speed up the first pass with static scenes only.

## 11. Risoluzione problemi / Troubleshooting

| IT: Problema / EN: Issue                           | IT: Causa / EN: Cause                                                                  | IT: Soluzione / EN: Solution                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna fixture trovata / No fixtures found        | File .qxw non valido o privo di fixture patchate / Invalid .qxw or no patched fixtures | Verificare che il file abbia fixture nel tab Fixture / Check fixtures exist in the Fixture tab |
| Definizione non trovata / Definition not found     | File .qxf mancante nella libreria / Missing .qxf in library                            | Usare --fixture-dir per specificare il percorso / Use --fixture-dir to specify the path        |
| Nessun EFX generato / No EFX generated             | Canali Pan/Tilt non rilevati nel .qxf / Pan/Tilt channels not detected in .qxf         | Verificare Group=Pan/Tilt nel file .qxf / Check Group=Pan/Tilt in the .qxf file                |
| ID duplicati nel file .qxw / Duplicate IDs in .qxw | File già processato / Already-processed file                                           | Usare --overwrite / Use --overwrite                                                            |
| Chaser vuoti / Empty chasers                       | Scene di colore assenti per quella fixture / Missing color scenes for that fixture     | Verificare che la fixture abbia canali RGB / Check that the fixture has RGB channels           |

## 12. Personalizzazione / Customization

### 12.1 Aggiungere un colore / Add a color

```
# In RGB_PALETTE, aggiungere una riga / Add a row to RGB_PALETTE:
("My Color", 100, 200, 150), # nome/name, R, G, B
```

```
# In CMY_PALETTE:
("My CMY", 80, 40, 200), # nome/name, C, M, Y
```

## 12.2 Aggiungere una posizione Pan/Tilt / Add a Pan/Tilt position

```
# In MOVING_POSITIONS, aggiungere una riga / Add a row to MOVING_POSITIONS:  
("My Position", 90, 110), # nome/name, pan (0-255), tilt (0-255)
```

## 12.3 Aggiungere una traduzione / Add a translation

```
# In STRINGS['it'] e STRINGS['en'] aggiungere la coppia / Add the pair:
```

```
"My New Key": "Mio Valore", # in [it]
```

```
"My New Key": "My Value", # in [en]
```

```
# Poi usare T('My New Key') nel codice / Then use T('My New Key') in code
```

## Appendice A — Palette RGB / Appendix A — RGB Palette

### Appendice A / Appendix A — Palette RGB completa / Full RGB Palette

| IT: Nome / EN: Name (EN)        | R   | G   | B   | Hex     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| Bianco / White                  | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF |
| Bianco Caldo / Warm White       | 255 | 200 | 100 | #FFC864 |
| Bianco Freddo / Cool White      | 200 | 220 | 255 | #C8DCFF |
| Rosso / Red                     | 255 | 0   | 0   | #FF0000 |
| Verde / Green                   | 0   | 255 | 0   | #00FF00 |
| Blu / Blue                      | 0   | 0   | 255 | #0000FF |
| Giallo / Yellow                 | 255 | 255 | 0   | #FFFF00 |
| Ciano / Cyan                    | 0   | 255 | 255 | #00FFFF |
| Magenta / Magenta               | 255 | 0   | 255 | #FF00FF |
| Arancio / Orange                | 255 | 128 | 0   | #FF8000 |
| Rosa / Pink                     | 255 | 20  | 147 | #FF1493 |
| Corallo / Coral                 | 255 | 80  | 60  | #FF503C |
| Lime / Lime                     | 128 | 255 | 0   | #80FF00 |
| Teal / Teal                     | 0   | 200 | 180 | #00C8B4 |
| Lavanda / Lavender              | 180 | 100 | 255 | #B464FF |
| Indaco / Indigo                 | 75  | 0   | 130 | #4B0082 |
| Ambra / Amber                   | 255 | 160 | 0   | #FFA000 |
| Viola / Violet                  | 148 | 0   | 211 | #9400D3 |
| Gold / Gold                     | 255 | 200 | 0   | #FFC800 |
| Acquamarina / Aquamarine        | 50  | 255 | 200 | #32FFC8 |
| Rosso Scuro / Dark Red          | 180 | 0   | 0   | #B40000 |
| Blu Notte / Midnight Blue       | 0   | 0   | 160 | #0000A0 |
| Verde Bosco / Forest Green      | 0   | 100 | 0   | #006400 |
| Cremisi / Crimson               | 180 | 0   | 50  | #B40032 |
| Azzurro Reale / Royal Blue      | 0   | 80  | 255 | #0050FF |
| Pastello Rosa / Pastel Pink     | 255 | 182 | 193 | #FFB6C1 |
| Pastello Azzurro / Baby Blue    | 173 | 216 | 230 | #ADD8E6 |
| Pastello Menta / Mint           | 152 | 255 | 152 | #98FF98 |
| Pastello Lilla / Pastel Lilac   | 221 | 160 | 221 | #DDA0DD |
| Pastello Pesca / Peach          | 255 | 218 | 185 | #FFDAB9 |
| Pastello Giallo / Pastel Yellow | 255 | 255 | 153 | #FFFF99 |
| Fuoco / Fire                    | 255 | 60  | 0   | #FF3C00 |
| Ghiaccio / Ice                  | 150 | 220 | 255 | #96DCFF |

| IT: Nome / EN: Name (EN) | R   | G  | B   | Hex     |
|--------------------------|-----|----|-----|---------|
| Brace / Ember            | 255 | 30 | 0   | #FF1E00 |
| UV Sim / UV Sim          | 80  | 0  | 200 | #5000C8 |

## Appendice B — Posizioni Pan/Tilt / Appendix B — Pan/Tilt Positions

### Appendice B / Appendix B — Posizioni Pan/Tilt predefinite / Predefined Pan/Tilt positions

| Nome / Name    | Pan (0-255) | Tilt (0-255) | Note / Notes                            |
|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| Pan Far Left   | 0           | —            | Solo Pan / Pan only                     |
| Pan Left       | 64          | —            |                                         |
| Pan Center     | 127         | —            |                                         |
| Pan Right      | 192         | —            |                                         |
| Pan Far Right  | 255         | —            |                                         |
| Tilt Down      | —           | 0            | Solo Tilt / Tilt only                   |
| Tilt Low       | —           | 64           |                                         |
| Tilt Center    | —           | 127          |                                         |
| Tilt High      | —           | 192          |                                         |
| Tilt Up        | —           | 255          |                                         |
| PT Home        | 0           | 0            | Posizione home / Home position          |
| PT Center      | 127         | 127          | Centro assoluto / Absolute center       |
| DS Center      | 127         | 64           | Downstage center                        |
| DS Stage Left  | 64          | 64           | Downstage SX / stage left               |
| DS Stage Right | 192         | 64           | Downstage DX / stage right              |
| US Center      | 127         | 192          | Upstage center                          |
| US Stage Left  | 64          | 192          | Upstage SX / stage left                 |
| US Stage Right | 192         | 192          | Upstage DX / stage right                |
| Front Wash     | 127         | 48           | Wash frontale / Front wash              |
| Back Wash      | 127         | 210          | Wash posteriore / Back wash             |
| Side Left      | 32          | 127          | Laterale sinistro / Left side           |
| Side Right     | 224         | 127          | Laterale destro / Right side            |
| PT Upstage SX  | 48          | 200          | Angolo upstage / Upstage corner         |
| PT Upstage DX  | 210         | 200          |                                         |
| PT Audience    | 127         | 20           | Punta sul pubblico / Points at audience |
| PT Balcony     | 127         | 10           | Punta al balcone / Points at balcony    |
| PT Floor       | 127         | 245          | Punta a terra / Points at floor         |
| PT Hard Left   | 8           | 127          | Massima sinistra / Hard left            |
| PT Hard Right  | 248         | 127          | Massima destra / Hard right             |

QLC+ Auto Palette FX Engine v1.2beta — Marco Coldagelli  
MIT License — libero uso con attribuzione / Free to use with attribution